МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
по дисциплине
«Операционные системы»

Выполнил студент группы 21.2 _____ А.Д.Павлов

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Курс 2

Принял,лаборант кафедры вычислительных технологий,
старший преподаватель _____ Э.Р.Городецкий

Краснодар
2026

Задание 1.

1. Найти в директории /usr/share все файлы размером более 500кб.

```
sa@dc-1:~$ find /usr/share -type f -size +500k
/usr/share/perl5/Image/ExifTool/TagNames.pod
/usr/share/perl5/Image/ExifTool/TagLookup.pm
/usr/share/doc/gimp-data/changelog.gz
/usr/share/doc/libboost-date-time1.67.0/copyright
/usr/share/doc/gstreamer1.0-alsa/changelog.gz
/usr/share/doc/chromium-l10n/copyright
/usr/share/doc/fly/qthelp/ru/flyhelp.qch
/usr/share/doc/recoll/usermanual.html
/usr/share/doc/libboost-iostreams1.67.0/copyright
/usr/share/doc/libgegl-common/changelog.gz
/usr/share/doc/libmm-glib0/changelog.gz
/usr/share/doc/xserver-xephyr/changelog.gz
/usr/share/doc/xserver-common/changelog.gz
/usr/share/doc/libgstreamer1.0-0/changelog.gz
/usr/share/doc/gstreamer1.0-pulseaudio/changelog.gz
/usr/share/doc/libboost-program-options1.67.0/copyright
/usr/share/doc/chromium-sandbox/copyright
/usr/share/doc/xterm/xterm.log.html
/usr/share/doc/gimp/changelog.gz
/usr/share/doc/chromium/copyright
```

Рисунок 1 — Поиск файлов в /usr/share размером более 500 Кб

2. Сохранить полученный список файлов в текстовый файл /tmp/search.list.

```
/usr/share/psi-plus/translations/psi_de.qm
/usr/share/psi-plus/translations/psi_ru.qm
sa@dc-1:~$ find /usr/share -type f -size +500k > /tmp/search.list
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 2 — Сохранение списка файлов в /tmp/search.list

3. Выяснить размер файла /tmp/search.list в килобайтах и сохранить это значение в файл /tmp/search-size.txt.

```
sa@dc-1:~$ du -k /tmp/search.list | cut -f1 > /tmp/search-size.txt
sa@dc-1:~$ cat /tmp/search-size.txt
24
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 3 — Определение размера файла search.list. Размер составил 24 Кб

4. Выяснить количество строк в файле /tmp/search.list и записать результат в файл /tmp/search-size.txt, сохранив предыдущие данные.

```
sa@dc-1:~$ wc -l < /tmp/search.list >> /tmp/search-size.txt
```

Рисунок 4 — Подсчет строк и добавление результата в search-size.txt

```
sa@dc-1:~$ cat /tmp/search-size.txt
24
450
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 5 – Содержимое файла search-size.txt с двумя значениями

Задание 2.

1. Создайте одной командой директорию /tmp/block6/task/1/2/3 и переместите в нее так же одной командой файлы /tmp/search.list и /tmp/search-size.txt.

```
sa@dc-1:~$ mkdir -p /tmp/block6/task/1/2/3
```

Рисунок 6- Создание структуры каталогов /tmp/block6/task/1/2/3

```
a@dc-1:~$ mv /tmp/search.list /tmp/block6/task/1/2/3/
```

```
sa@dc-1:~$ mv /tmp/search-size.txt /tmp/block6/task/1/2/3/
```

Рисунок 7,8 — Перемещение файла search.list и search-size.txtв целевую директорию

```
sa@dc-1:~$ ls -l /tmp/block6/task/1/2/
итого 4
drwxr-xr-x 2 sa sa 4096 фев 20 12:29 3
```

Рисунок 9 — Содержимое папки /tmp/block6/task/1/2/3/ после перемещения файлов

2. Создаем жесткую и символическую ссылки на файл /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt.

```
sa@dc-1:~$ ls -li /tmp/block6/task/1/2/3/
итого 28
51 -rw-r--r-- 1 sa sa 21114 фев 20 12:09 search.list
52 -rw-r--r-- 1 sa sa     7 фев 20 12:17 search-size.txt
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 10 — Просмотр содержимого папки с номерами айнод до создания ссылок.

```
sa@dc-1:~$ ln /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt /tmp/block6/task/1/2/3/search-size-hard
```

Рисунок 12 — Создание жесткой ссылки на файл search-size.txt

```
sa@dc-1:~$ ln -s /tmp/block6/task/1/2/3/search-size.txt /tmp/block6/task/1/2/3/search-size-
soft
```

Рисунок 13 — Создание символической ссылки на файл search-size.txt

3. Выведите содержимое каталога /tmp/block6/task/1/2/3/ с получением айноды всех файлов.

```
sa@dc-1:~$ ls -li /tmp/block6/task/1/2/3/
итого 32
51 -rw-r--r-- 1 sa sa 21114 фев 20 12:09 search.list
52 -rw-r--r-- 2 sa sa     7 фев 20 12:17 search-size-hard
58 lrwxrwxrwx 1 sa sa    38 фев 20 12:52 search-size-soft -> /tmp/block6/task/1/2/3/search-
size.txt
52 -rw-r--r-- 2 sa sa     7 фев 20 12:17 search-size.txt
sa@dc-1:~$
```

Рисунок 14 — Итоговое содержимое папки с оригиналом, жесткой и символической ссылками

4. Удалите созданный каталог /tmp/block6/task/1/2/3/ вместе с содержимым.

```
sa@dc-1:~$ cd /tmp
sa@dc-1:/tmp$ rm -rf /tmp/block6/
sa@dc-1:/tmp$ ls -l /tmp/block6/
ls: невозможно получить доступ к '/tmp/block6/': Нет такого файла или каталога
sa@dc-1:/tmp$
```

Рисунок 15 — Переход в каталог /tmp, удаление каталога /tmp/block6/ со всем содержимым и проверка

Вопросы

1. Какой каталог содержит конфигурационные файлы? /etc
2. Можно ли в ОС Linux создать два файла /tmp/test.txt и /tmp/TEST.txt? Да, можно. В Linux учитывается регистр символов, поэтому эти файлы будут считаться разными.
3. Какая максимальная длина имени файла в ОС Linux? 255 байт.
4. Каким символом в выводе команды ls -l помечаются обычные файлы? Дефисом.
5. Можно ли найти неименованный канал в структуре каталогов? Да, можно. Каналы являются специальными файлами и обозначаются символом p в выводе команды ls -l.
6. Каким ключом команды ls можно отобразить айноду? Ключом -i.
7. Можно ли создать жесткую ссылку на файл, расположенный на другой файловой системе?
   Нет, нельзя. Жесткие ссылки могут создаваться только в пределах одной файловой системы.
8. Путь «tmp/1/2.txt» является абсолютным или относительным? Относительным, так как не начинается с корневого каталога (/).
9. Что будет при вызове команды touch с существующим файлом? Обновятся временные метки файла (время доступа и время изменения).